

Relatórios dissertação - 12/06

Leonardo Reis

June 2026

1 Introdução

Boa tarde professor, espero que esteja bem!

Como eu devo realizar minha qualificação até agosto, preciso avançar bastante com a minha dissertação até lá. Dessa forma, sabendo que o senhor tem uma grande restrição de tempo, para ganharmos eficiência, pensei em enviar relatórios como esse ao senhor todo fim de semana (Isso também é uma estratégia comportamental para mim pois, depois de anos trabalhando ao banco, notei que sou uma pessoa que responde muito melhor quando existe prazos definidos). Portanto, enviarei ao senhor esse relatório via e-mail semanalmente e o senhor pode escolher responder por lá mesmo ou criando uma aba de resposta no overleaf que irei compartilhar.

Tentarei estruturar esse relatório da forma mais direta possível, porém escreverei de maneira natural, como se estivéssemos conversando (creio que assim será melhor para que as ideias na minha mente fluam sem uma censura inicial).

Muito obrigado e um excelente dia!

2 Resultados até aqui

2.1 Utilização de GPR Brasil x GPR Global

Na última apresentação com o Guilherme, ele questionou a razão do uso do GPR Global em detrimento do GPR Brasil, que eu citei. Eu havia respondido que não achei os jornais nacionais nos quais eles se baseavam para criar o índice brasileiro.

Entretanto, depois de procurar melhor, eu entendi que na verdade o GPR Brasil nada mais é do que a busca nos jornais internacionais já utilizados dos critérios do GPR Global mais a presença do nome do país ou de cidades relevantes. Portanto, na minha visão, não creio que esse seja um índice relevante para o estudo pois o Brasil não é um país no centro de conflitos geopolíticos e, dessa forma, quando citado, provavelmente deve ser de uma maneira mais indireta, como por exemplo um substituto para a compra de

commodities. Contudo, rodei o modelo Garch-Midas utilizando essa série do GPR Brasil como variável de longo prazo caso seja relevante de alguma forma (veja a Tabela 1).

Caso discorde dessa visão, peço por favor que me informe!

Tabela 1: Resultados do GPR Brasil no Ibovespa

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor
Nível	-12,24	significativo	-8,66	significativo	-4,55	significativo
LOG	-0,48	significativo	—	—	—	—
LOG-DIFF	-0,098	não significativo	-0,24	não significativo	-0,031	não significativo
DIFF	-2,40	não significativo	-0,93	não significativo	-0,69	não significativo

Fonte: Elaboração própria.

2.2 Coeficientes encontrados até então e possíveis explicações

2.2.1 Explicações Gerais

O nosso parâmetro de principal interesse na dissertação é o θ , que associa as variáveis de longo prazo (GPR, Câmbio e IC-BR) ao componente de longo prazo da volatilidade condicional do Ibovespa. Dessa forma, um θ positivo nos diz que um aumento da série de longo prazo está associado ao aumento da volatilidade de longo prazo do Ibovespa, com a mesma lógica para o caso negativo.

Para avaliar o impacto das variáveis de longo prazo, utilizei o K, que indica o número de defasagens das variáveis de baixa frequência, como 12, conforme o artigo de referência. Ademais, coloquei cenários de $K = 6$ e $K = 3$ para avaliar a sensibilidade dos resultados em diferentes janelas.

2.2.2 Interpretação Resultado - Ibovespa

Estimei o primeiro modelo, o GARCH-MIDAS para o GPR Global tanto de forma simétrica e assimétrica. Utilizei a variável de baixa frequência em nível, log e log-diferença. Ao realizar o teste ADF e KPSS, todas se mostraram estacionárias. A vantagem da utilização das transformações em log está na interpretação da variável em termos proporcionais do patamar da série, além da transformação suavizar picos muitos extremos que foram encontrados. A transformação em diferença logaritimica permite olhar para as variações ao longo do tempo. Esses foram os motivos para as análises iniciais do segundo modelo e dos setores serem realizados com essas últimas transformações.

Entretanto, ao olharmos para as tabelas 2 e 3, encontramos resultados que não coincidem com as hipóteses iniciais. Em quase todas as transformações e em diferentes defasagens, o θ do GPR Global associado aos retornos do Ibovespa se apresentaram não significativos, o que a primeira vista pode levar a conclusão de que há problemas econométricos ou simplesmente não há impactos do risco geopolítico na bolsa brasileira.

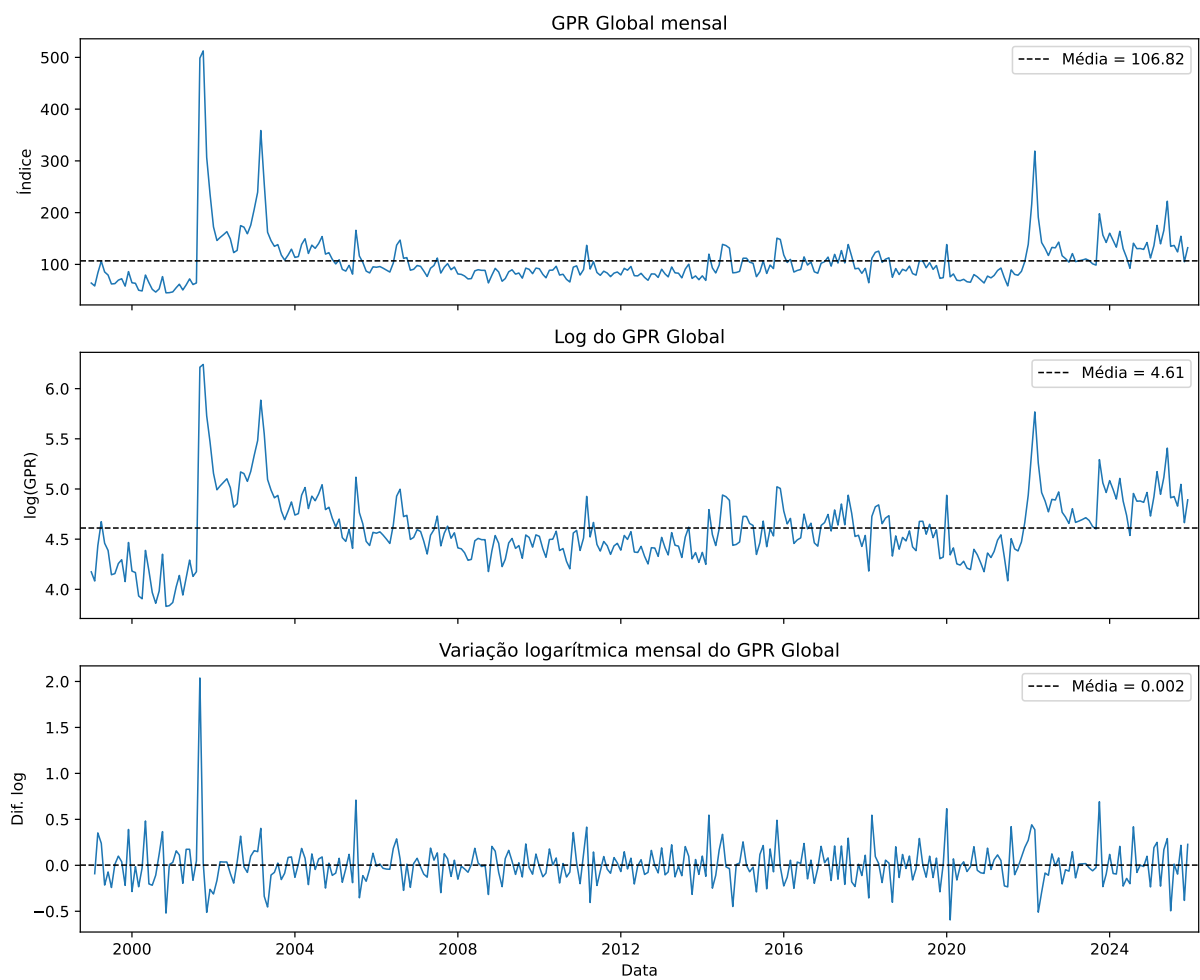


Figura 1: Séries do GPR Global

Tabela 2: Resultados do GPR Global simétrico no Ibovespa

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor
Nível	-0,0035	0,202	-0,0046	0,082	-0,0013	0,226
LOG	-0,5958	0,056	-0,6991	0,014	-0,3520	0,864
LOG-DIFF	-0,005	0,333	0,2663	0,513	0,4960	0,089

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3: Resultados do GPR Global assimétrico no Ibovespa

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor	Observação
Nível	0	0,404	-0,002	0,275	0	0,500	Estacionário
LOG	-0,2179	0,344	-0,4119	0,100	-0,1477	0,154	Estacionário
LOG-DIFF	-0,4134	0,770	0,2555	0,422	0,43	0,128	Estacionário

Nota: Nas linhas LOG e LOG-DIFF pode se interpretar da seguinte forma respectivamente: níveis mais altos de risco geopolítico global estão associados à volatilidade de longo prazo do setor/índice; aumentos recentes no risco geopolítico global estão associados à volatilidade de longo prazo do setor/índice.

Fonte: Elaboração própria.

Quando observamos a tabela 4, nota-se que a inclusão da variância do câmbio não melhora a significância do GPR, apesar da variável em si ser extremamente significativa para os retornos. Entretanto, cabe interpretar com clareza seus coeficientes negativos, o que dão indícios de que um aumento da variância do câmbio está relacionada à diminuição da volatilidade de longo prazo do Ibovespa. **O que acha sobre isso, faz sentido esse resultado para o câmbio?**

Tabela 4: Modelo com GPR Global e variância cambial assimétrica no Ibovespa

Variável (1)	Transformação (1)	K(1)	Variável (2)	Transformação 2	K (2)	θ_1	p-valor 1	θ_2	p-valor 2
GPR	LOG	12	Câmbio	LOG	12	-0,0614	0,909	-0,3352	0,027
GPR	LOG	6	Câmbio	LOG	6	-0,3522	0,035	-0,3765	0,000
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG	3	-0,0883	0,510	-0,2664	0,006
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG	1	-0,1258	0,314	-0,1387	0,002
GPR	LOG	12	Câmbio	LOG-DIFF	12	-0,1611	0,469	-0,7407	0,002
GPR	LOG	6	Câmbio	LOG-DIFF	6	-0,3292	0,191	-0,3669	0,010
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG-DIFF	3	-0,0682	0,597	-0,1748	0,051
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG-DIFF	1	-0,0934	0,457	-0,0396	0,218
GPR	LOG-DIFF	12	Câmbio	LOG	12	-0,7305	0,603	-0,3105	0,020
GPR	LOG-DIFF	6	Câmbio	LOG	6	0,0791	0,599	-0,3640	0,017
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG	3	0,3654	0,185	-0,2685	0,006
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG	1	0,4287	0,135	-0,1361	0,004
GPR	LOG-DIFF	12	Câmbio	LOG-DIFF	12	-0,1714	0,419	-0,7519	0,002
GPR	LOG-DIFF	6	Câmbio	LOG-DIFF	6	0,2094	0,513	-0,3697	0,011
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG-DIFF	3	0,4160	0,163	-0,1530	0,105
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG-DIFF	1	0,4697	0,103	-0,0425	0,178

Fonte: Elaboração própria.

2.2.3 Resultados Setoriais

Não satisfeito com meus resultados agregados, eu resolvi testar os modelos para os diferentes setores a fim de entender se realmente o risco geopolítico não tinha nenhum impacto sobre a bolsa brasileira. Dado meus resultados, agora possuo a hipótese de que existe o impacto, mas ele é dispersado quando olhamos para a série agregada devido ao diferente comportamento dos setores.

Portanto, eu selecionei os setores mais relevantes para a pesquisa e estimei os modelos para eles, chegando nos resultados abaixo:

Tabela 5: Resultados do setor financeiro frente ao GPR Global

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor
LOG (Global)	-0,1861	não significativo	-0,2836	não significativo	-0,2091	não significativo
LOG-DIFF (Global)	0,0705	não significativo	0,1859	não significativo	0,1599	não significativo

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6: Resultados do setor de consumo frente ao GPR Global

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor
LOG (Global)	0,6352	0,020	0,3569	0,039	0,1170	0,569
LOG-DIFF (Global)	-0,2355	0,813	-0,3185	0,583	-0,0751	0,704

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 7: Resultados do setor de bens básicos frente ao GPR Global

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor
LOG (Global)	-0,5432	0,014	-0,6884	0,001	-0,5515	0,007
LOG-DIFF (Global)	-1,190	0,354	-0,5381	0,372	-0,0829	0,542

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 8: Resultados do setor de energia frente ao GPR Global

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor
LOG (Global)	0,0698	não significativo	-0,2388	não significativo	-0,1090	não significativo
LOG-DIFF (Global)	-0,0488	não significativo	-0,0122	não significativo	-0,0954	não significativo

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados acima demonstram que, pelo menos para a transformação logarítmica, o risco geopolítico atua de maneiras distintas, dado o setor analisado. Para os setores financeiro e de energia, os resultados não são significativos, enquanto para os setores de consumo e de bens básicos, eles são significativos e opostos. Cabe entender a razão para esses diferentes comportamentos, mas acredito que há indícios de impacto do risco geopolítico nos setores (o que me deixa mais aliviado, pois antes disso estava com muito medo da minha dissertação não ir para frente).

2.2.4 Modelo com câmbio para alguns setores

Por fim, eu fiz o segundo modelo adicionando o câmbio para os dois setores que apresentaram coeficientes significativos. Ao observar a tabela 10, nota-se um comportamento que pode se assemelhar com as hipóteses iniciais do projeto de pesquisa: Houve diminuição dos coeficientes do GPR, assim como parte da sua significância, o que pode sugerir o aspecto de canal por parte do câmbio, este que em quase todas as especificações se mostrou significativo, porém também com coeficientes negativos.

Observando a tabela 12, as especificações com o GPR em log se mostraram significativas e, com exceção do parâmetro de 12 meses, os coeficientes se mostraram significativos. Em relação ao câmbio, novamente, em quase todas as configurações, ele se mostrou significativo e negativo.

Cabe, portanto, compreender melhor esses resultados com base na teoria econômica.

Tabela 9: Resultados do setor de consumo frente ao câmbio

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor	K=1	p-valor
LOG (Câmbio)	-0,1231	0,285	-0,1541	0,254	-0,1905	0,123	-0,1055	0,791

Nota: A linha LOG-DIFF (Câmbio) aparece na planilha original sem valores preenchidos e, por isso, não foi tabulada.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 10: Modelo com GPR Global e variância cambial assimétrica no setor de consumo

Variável 1	Transformação 1	K1	Variável 2	Transformação 2	K2	θ_1	p-valor 1	θ_2	p-valor 2
GPR	LOG	12	Câmbio	LOG	12	0,2436	0,748	0,1627	0,900
GPR	LOG	6	Câmbio	LOG	6	0,2134	0,103	-0,1030	0,103
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG	3	0,0733	0,962	-0,1241	0,308
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG	1	0,0769	0,475	-0,1047	0,025
GPR	LOG	12	Câmbio	LOG-DIFF	12	0,3810	0,195	-0,6530	0,065
GPR	LOG	6	Câmbio	LOG-DIFF	6	0,2756	0,055	-0,3418	0,030
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG-DIFF	3	0,0924	0,664	-0,1545	0,951
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG-DIFF	1	0,1332	0,000	-0,0560	0,048
GPR	LOG-DIFF	12	Câmbio	LOG	12	-0,6707	0,517	-0,1619	0,117
GPR	LOG-DIFF	6	Câmbio	LOG	6	-0,3896	0,478	-0,1556	0,282
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG	3	-0,0960	0,464	-0,1200	0,141
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG	1	-0,0876	0,501	-0,1084	0,020
GPR	LOG-DIFF	12	Câmbio	LOG-DIFF	12	-0,1867	0,502	-0,7154	0,068
GPR	LOG-DIFF	6	Câmbio	LOG-DIFF	6	-0,1456	0,607	-0,3505	0,024
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG-DIFF	3	-0,0763	0,740	-0,1568	0,074
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG-DIFF	1	-0,0380	0,708	-0,0521	0,066

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 11: Resultados do setor de bens básicos frente ao câmbio

Transformação	K=12	p-valor	K=6	p-valor	K=3	p-valor	K=1	p-valor
LOG (Câmbio)	0,1558	0,186	-0,1153	0,019	-0,1218	0,010	-0,1200	0,009
LOG-DIFF (Câmbio)	-0,4601	0,056	-0,3733	0,243	-0,2644	0,002	-0,0636	0,069

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 12: Modelo com GPR Global e variância cambial assimétrica no setor de bens básicos

Variável 1	Transformação 1	K1	Variável 2	Transformação 2	K2	θ_1	p-valor 1	θ_2	p-valor 2
GPR	LOG	12	Câmbio	LOG	12	-0,6628	0,001	0,2691	0,014
GPR	LOG	6	Câmbio	LOG	6	-0,6661	0,003	-0,0843	0,143
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG	3	-0,4793	0,055	-0,0974	0,106
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG	1	-0,4883	0,054	-0,0956	0,086
GPR	LOG	12	Câmbio	LOG-DIFF	12	-0,5405	0,020	-0,3608	0,088
GPR	LOG	6	Câmbio	LOG-DIFF	6	-0,6781	0,002	-0,3974	0,205
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG-DIFF	3	-0,4791	0,030	-0,2767	0,002
GPR	LOG	3	Câmbio	LOG-DIFF	1	-0,5350	0,008	-0,0628	0,072
GPR	LOG-DIFF	12	Câmbio	LOG	12	-1,339	0,300	0,0083	0,087
GPR	LOG-DIFF	6	Câmbio	LOG	6	-0,4346	0,482	-0,1174	0,029
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG	3	-0,1203	0,387	-0,1288	0,011
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG	1	-0,1205	0,365	-0,1258	0,007
GPR	LOG-DIFF	12	Câmbio	LOG-DIFF	12	-1,519	0,244	-0,4669	0,051
GPR	LOG-DIFF	6	Câmbio	LOG-DIFF	6	-0,5964	0,333	-0,3770	0,245
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG-DIFF	3	-0,1554	0,343	-0,2732	0,019
GPR	LOG-DIFF	3	Câmbio	LOG-DIFF	1	0,4192	0,647	-0,0692	0,063

Fonte: Elaboração própria.

3 Próximos passos

- Saber sua opinião sobre a pesquisa até aqui e seguir de acordo com seus direcionamentos;
- Estimar os modelos + câmbio para os demais setores;
- Estimar os modelos com IC-BR para o agregado e setores;
- compreender melhor os sinais dos coeficientes e buscar uma boa interpretação.

4 Conclusão

O que o senhor achou do progresso feito até aqui? Acha que o trabalho tem salvação? Tem alguma ideia do por que esses resultados foram encontrados e se eles fazem sentido? Acha que devemos seguir com essa abordagem nos setores?

Agradeço por ler e espero suas opiniões professor! Bom final de semana!